DOSSIER DE CONCEPTION

Palier

Système d'allocation de places en stationnement intérieur, multi-opérateurs.

49 décisions **14** contraintes **12** entités · **2** machines à états **35** endpoints **13** diagrammes

La problématique

Tout conducteur connaît la scène. L'application ou le panneau annonce des places libres, on descend trois paliers, et il n'y en a aucune. Le chiffre affiché venait d'un compteur approximatif, d'une mise à jour vieille de vingt minutes, ou d'un stationnement qui compte ses abonnés comme des places libres. On tourne, on remonte, on ressort, et le prochain stationnement affiche lui aussi des places libres. Chercher une place représente plusieurs minutes par visite en centre-ville, et la promesse « places disponibles » ne vaut rien tant que personne ne garantit qu'une place précise vous attend.

Notre solution

Palier ne promet pas un nombre, il promet une place. Le conducteur voit la disponibilité réelle avant de partir et peut bloquer une place quinze minutes. À l'entrée, il scanne un QR à la borne : le système lui assigne une place précise, pré-autorise le plafond journalier sur sa carte et ouvre la barrière. La boucle de la barrière compte chaque véhicule qui passe, abonnés compris : c'est ce compteur, et non une estimation, qui borne le nombre de places libres affiché. Une balise BLE par allée et le capteur de mouvement du téléphone présument la place occupée dès que le conducteur descend de voiture, sans aucun geste. À la sortie, le véhicule est identifié sans geste et le montant est capturé sur la pré-autorisation. Aucune caméra, aucun billet, aucun terminal de paiement. Un usager sans l'app scanne le même QR avec son appareil photo : une page web avec Apple Pay fait le reste.

00 **Contraintes établies**
Quatorze propriétés des plateformes, du droit et du lieu qui ont fermé des branches entières

01 **Flux de données**
Diagramme de contexte et décomposition de niveau 1, notation Gane-Sarson, 35 flux

02 **Modèle de données et états**
Douze entités, deux machines à états, la surface API

03 **Diagrammes de séquence**
Entrée, confirmation de place, sortie et facturation, adhésion d'un opérateur

04 **Architecture applicative**
Couches de l'API, application React Native, contrat du pont natif

05 **Déploiement et démonstration**
Quatre zones d'exécution, montage de démonstration, ordre de construction

DOCUMENT 00

Contraintes établies

Ces points n'ont jamais été soumis au choix : ce sont des propriétés des plateformes, du droit applicable ou de la physique du lieu. Ils expliquent trois absences, aucun marqueur scannable aux places, aucun guidage continu, aucune caméra obligatoire.

Contrainte	Ce qu'elle impose
Achat intégré Apple	Interdit pour les services du monde physique. La facturation passe par Stripe ; Apple Pay et Google Pay ne sont que des moyens de paiement.
GPS en sous-sol	Inutilisable sous une dalle de béton. Tout le positionnement intérieur repose sur le BLE.
Régions iBeacon sur iOS	Vingt régions au maximum par application ; le *ranging* fiable exige une app vivante. D'où une seule région par parking (`major`), l'allée dans `minor` , l'allée résolue par ranging.
Précision du ranging BLE	±2 à 3 m en milieu réfléchissant, contre 2,6 m de largeur de place. Une balise par place donnerait couramment la mauvaise place ; une balise par allée, donc.
Détection du stationnement	CoreMotion expose les transitions « en voiture → arrêté → à pied » en arrière-plan, à condition que l'app tourne. C'est le mécanisme d'Apple pour « Voiture garée ».
Réveil en arrière-plan	Une entrée de région réveille une app terminée une dizaine de secondes seulement. La manœuvre dure une à trois minutes : l'app doit se maintenir vivante elle-même, depuis le scan.
Boucles de barrière	Toute barrière industrielle a des boucles inductives dans la chaussée, exposées par le contrôleur en contacts. Preuve de passage gratuite, insensible à la neige et à l'éclairage.
Plaque au Québec	Seule la plaque arrière est obligatoire, et elle est illisible une partie de l'année (neige, support à vélo). Une lecture de plaque ne peut pas porter l'exactitude du système.
Loi 25	Plaque, horodatages et positions sont des renseignements personnels : consentement, durée de conservation définie, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
Balises sur Android	Aucun équivalent d'iBeacon, scan bridé en arrière-plan depuis Android 8. Contournement : service de premier plan.
Règle 4.8 de l'App Store	Offrir un login tiers impose Sign in with Apple. Le couple Apple + Google est conforme.
Cartes et Stripe Connect	En charges directes, une carte enregistrée sur la plateforme n'est pas réutilisable chez un opérateur. D'où les charges destination.
Concurrence en base	Deux assignations simultanées de la même place s'éliminent au niveau du SGBD (`FOR UPDATE SKIP LOCKED`), pas en logique applicative.
Validité d'une pré-autorisation	Un montant capturé doit rester sous le montant autorisé, dans les sept jours. D'où le plafond journalier obligatoire et la session plafonnée à 24 h.

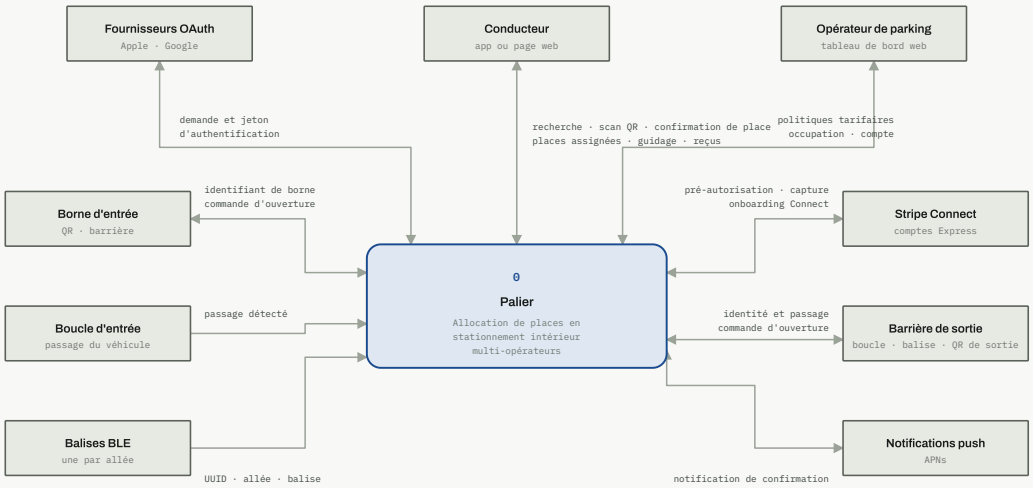
DOCUMENT 01

Flux de données

Le système vu comme une boîte, puis décomposé en huit processus et six dépôts. Notation Gane-Sarson : rectangle arrondi pour un processus, cellule à gauche pour un dépôt, double trait pour un dépôt redessiné ailleurs, pastille numérotée pour chaque flux.

Figure 1 : Diagramme de contexte

NIVEAU 0 · 9 ENTITÉS EXTERNES

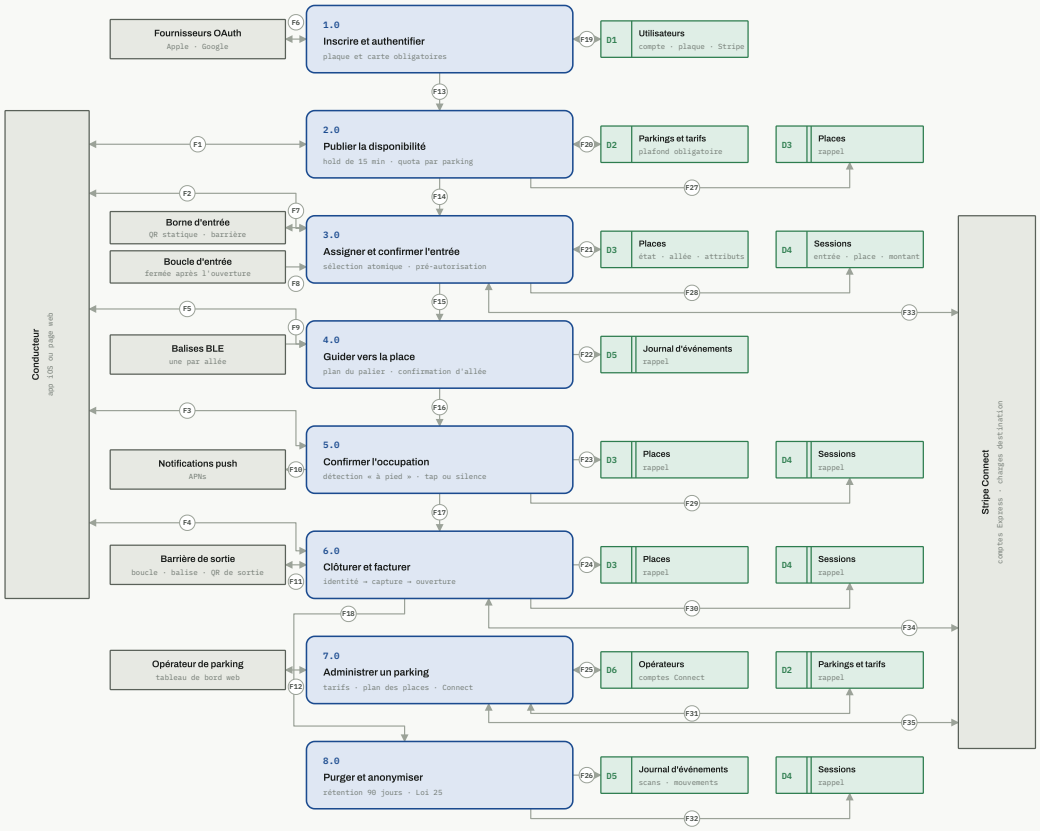


Le conducteur est le seul acteur humain du parcours ; l'opérateur n'intervient qu'en configuration. La boucle d'entrée et la barrière de sortie sont du matériel existant que Palier commande et écoute.

Deux déclencheurs temporels n'apparaissent pas sur la figure. L'expiration d'un hold après 15 minutes (D3 revient à `AVAILABLE`) et l'annulation d'une assignation dont la boucle n'a pas confirmé le passage 60 secondes après l'ouverture, qui libère aussi la pré-autorisation. Un DFD ne représente pas le temps ; ces transitions figurent au diagramme d'états.

Figure 2 : Décomposition

NIVEAU 1 · 8 PROCESSUS · 6 DÉPÔTS · 35 FLUX



Processus empilés dans l'ordre du parcours réel, entités à gauche, dépôts à droite. D3 (Places) et D4 (Sessions) sont répétés à plusieurs hauteurs pour garder les flux courts.

Légende des flux : conducteur et entités externes

N°	TRAJET	DONNÉE QUI CIRCULE
F1	Conducteur ↔ 2.0	Position et type de véhicule ; en retour, liste des parkings avec places libres et confirmation de hold
F2	Conducteur ↔ 3.0	Jeton du QR de la borne, par l'app ou par la page web avec Apple Pay ; en retour, numéro de place assignée (palier, allée, numéro)
F3	Conducteur ↔ 5.0	Réponse à la question « Où êtes-vous garé ? », ou signalement « place prise » ; en retour, la place retenue ou la nouvelle place assignée
F4	Conducteur ↔ 6.0	Signalement de la balise de sortie par l'app, ou scan du QR de sortie (app ou page web retrouvée par son jeton) ; en retour, reçu et montant facturé
F5	Conducteur ↔ 4.0	Position d'allée détectée ; en retour, plan du palier et indication de progression
F6	OAuth ↔ 1.0	Demande d'authentification ; en retour, jeton d'identité vérifié (Apple ou Google)
F7	Borne d'entrée ↔ 3.0	Identifiant de borne encodé dans le QR ; en retour, commande d'ouverture de la barrière
F8	Boucle d'entrée → 3.0	Fermeture de la boucle après la commande d'ouverture, confirme l'entrée effective du véhicule et incrémente le compteur du parking
F9	Balises BLE → 4.0	UUID, `major` (parking), `minor` (allée) et puissance reçue
F10	5.0 → APNs	Demande de notification « Confirmez votre place », déclenchée par la transition « à pied »
F11	Barrière de sortie ↔ 6.0	Identité du véhicule (plaque ou transpondeur chez les opérateurs équipés), présence sur la boucle d'armement, puis fermeture de la boucle ; en retour, commande d'ouverture après capture du paiement

N°	TRAJET	DONNÉE QUI CIRCULE
F12	Opérateur ↔ 7.0	Politique tarifaire, plafond journalier, plan des places ; en retour, état d'occupation et statut du compte Connect

Légende des flux : enchaînement des processus

N°	TRAJET	DONNÉE QUI CIRCULE
F13	1.0 → 2.0	Utilisateur authentifié, plaque et moyen de paiement vérifiés
F14	2.0 → 3.0	Hold actif le cas échéant, sinon demande d'assignation directe
F15	3.0 → 4.0	Place assignée et cible de guidage (palier, allée)
F16	4.0 → 5.0	Allée atteinte, armement de la détection de stationnement
F17	5.0 → 6.0	Session avec place résolue : confirmée ou marquée non confirmée
F18	6.0 → 8.0	Session close et payée, éligible à la purge après 90 jours

Légende des flux : accès aux dépôts et aux services tiers

N°	TRAJET	DONNÉE QUI CIRCULE
F19	1.0 ↔ D1	Création et lecture du compte : identité, plaque, identifiant client Stripe
F20	2.0 ↔ D2	Lecture des politiques tarifaires et des parkings actifs
F21	3.0 ↔ D3	Sélection atomique d'une place libre et passage à l'état ASSIGNED
F22	4.0 → D5	Journalisation des passages de balises
F23	5.0 → D3	Passage à OCCUPIED dès le signal « à pied » dans l'allée assignée (présomption), OCCUPIED_UNKNOWN si l'allée détectée diffère ou si la place est signalée prise
F24	6.0 → D3	Remise de la place à AVAILABLE, indicateur « à vérifier » le cas échéant
F25	7.0 ↔ D6	Opérateur et compte Connect Express associé
F26	8.0 → D5	Purge des événements de plus de 90 jours
F27	2.0 → D3	Lecture des places libres et écriture de l'état HELD
F28	3.0 → D4	Création de la session à l'entrée, avec véhicule attendu et place assignée
F29	5.0 → D4	Rattachement de la place réellement occupée à la session
F30	6.0 → D4	Clôture de la session : horodatage de sortie, durée, montant capturé
F31	7.0 ↔ D2	Écriture de la politique tarifaire et du plan des places du parking
F32	8.0 → D4	Anonymisation des sessions échues, conservation des agrégats d'occupation
F33	3.0 ↔ Stripe	Pré-autorisation du plafond journalier sur la carte enregistrée
F34	6.0 ↔ Stripe	Capture du montant dû sur la pré-autorisation existante
F35	7.0 ↔ Stripe	Onboarding du compte Express de l'opérateur et statut de vérification

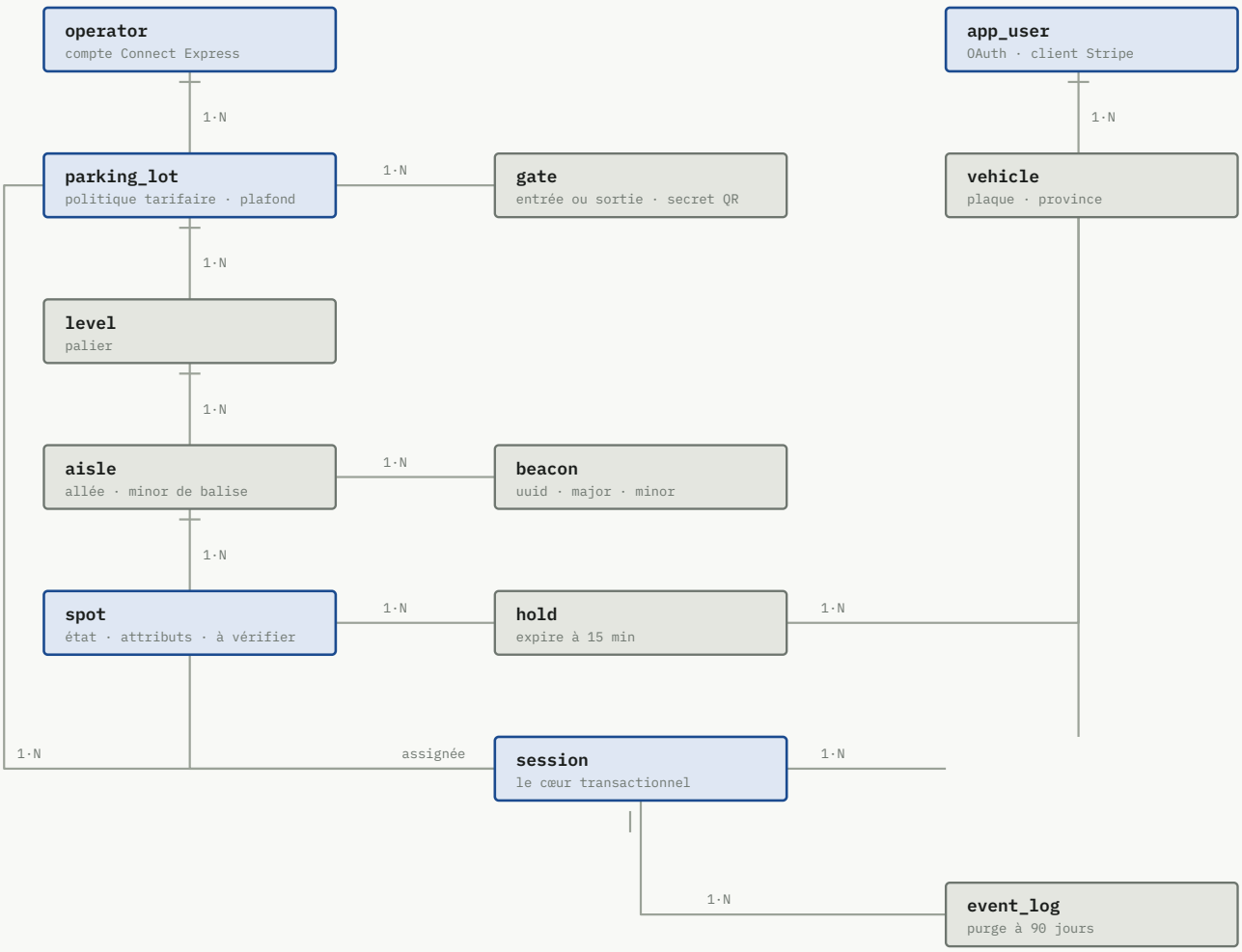
DOCUMENT 02

Modèle de données et états

La fondation : douze entités persistantes, les deux machines à états qui portent la logique métier, et la surface API qui les expose. Tous les autres diagrammes s'y réfèrent.

Modèle relationnel

12 ENTITÉS · PIED-DE-CORBEAU



Trois blocs : l'infrastructure d'un opérateur descend d'operator jusqu'à spot ; le compte du conducteur tient en deux tables ; la transaction relie les deux. Encadré bleu : les cinq tables dont la logique métier dépend directement.

spot : l'inventaire, et l'objet de la concurrence

COLONNE	TYPE	RÔLE
id	uuid PK	-
aisle_id	uuid FK	Rattache la place à son allée, donc à son palier et à son parking
number	text	Numéro peint au sol, unique dans le parking
state	enum	`AVAILABLE` · `HELD` · `ASSIGNED` · `OCCUPIED` · `OCCUPIED_UNKNOWN` · `OUT_OF_SERVICE`
state_changed_at	timestamptz	Base de calcul des expirations (15 min, 30 min)

COLONNE	TYPE	RÔLE
current_session_id	uuid FK null	Session qui détient la place ; nul si `AVAILABLE`
is_ev	bool	Borne de recharge, filtre d'assignation non négociable
is_accessible	bool	Place PMR, filtre d'assignation non négociable
is_oversize	bool	Gabarit large
distance_to_exit	int	Mètres jusqu'à la sortie piétonne ; critère de tri secondaire
needs_check	bool	Place sortie d'un `OCCUPIED_UNKNOWN` : réassignée en dernier recours
sensor_state	enum null	`FREE` · `OCCUPIED`, nul sans capteur. Fait autorité sur l'occupation quand le parking est en mode `SENSORS`
sensor_at	timestamptz null	Dernier relevé du capteur ; un capteur muet doit apparaître au tableau de bord

session : un séjour, de la borne d'entrée au paiement

COLONNE	TYPE	RÔLE
id	uuid PK	-
user_id · vehicle_id · lot_id	uuid FK, null pour le web	Qui, avec quel véhicule, dans quel parking ; nuls pour une session sans compte
identity_kind	enum	`ACCOUNT` (app) · `WEB` (page Stripe Checkout, Apple Pay ou Google Pay, sans compte)
web_token	text null	Jeton de la session web, conservé trois fois dès l'entrée : cookie de 30 jours, passe Wallet, lien SMS ou courriel. Le numéro de place seul n'est jamais une preuve
stripe_customer_id	text null	Client Stripe créé par le portefeuille pour une session web ; moyen de paiement enregistré pour usage hors session
assigned_spot_id	uuid FK	Place attribuée à l'entrée
confirmed_spot_id	uuid FK null	Place réellement occupée ; diffère si l'utilisateur a corrigé
state	enum	`CREATED` · `ENTRY_CONFIRMED` · `PARKED_CONFIRMED` · `PARKED_PRESUMED` · `CLOSED_PAID` · `CANCELLED`
entry_scan_at	timestamptz	Scan du QR à la borne, début de la fenêtre de 60 secondes avant annulation
entry_passage_at	timestamptz null	Fermeture de la boucle d'entrée après l'ouverture : preuve d'entrée effective, quel que soit le temps
parked_evidence	enum null	`PRESUMED` (à pied dans l'allée assignée) · `CONFIRMED` (réponse de l'usager) · `SENSOR` (capteur de place) · `TIMEOUT` (garde-fou 30 min)
exit_id_method	enum null	Comment le véhicule a été identifié à la sortie : `ANPR` · `RFID` · `BEACON` · `APP` · `STAFF`, la distribution de cette colonne dit si la sortie sans geste fonctionne
exit_passage_at	timestamptz null	Fermeture de la boucle de sortie ; décrémente le compteur du parking
walking_at	timestamptz null	Transition CoreMotion, termine l'état `ASSIGNED` de la place ; l'allée détectée à cet instant est comparée à l'allée assignée
confirmed_at	timestamptz null	Réponse de l'utilisateur, seulement s'il a été sollicité ; nul au cas nominal
exit_at	timestamptz null	Instant de l'identification à la sortie ; fin de la durée facturée
payment_intent_id	text	PaymentIntent Stripe en capture manuelle, créé à l'entrée
authorized_cents	int	Plafond journalier pré-autorisé
captured_cents	int null	Montant réellement capturé à la sortie

Les dix autres tables

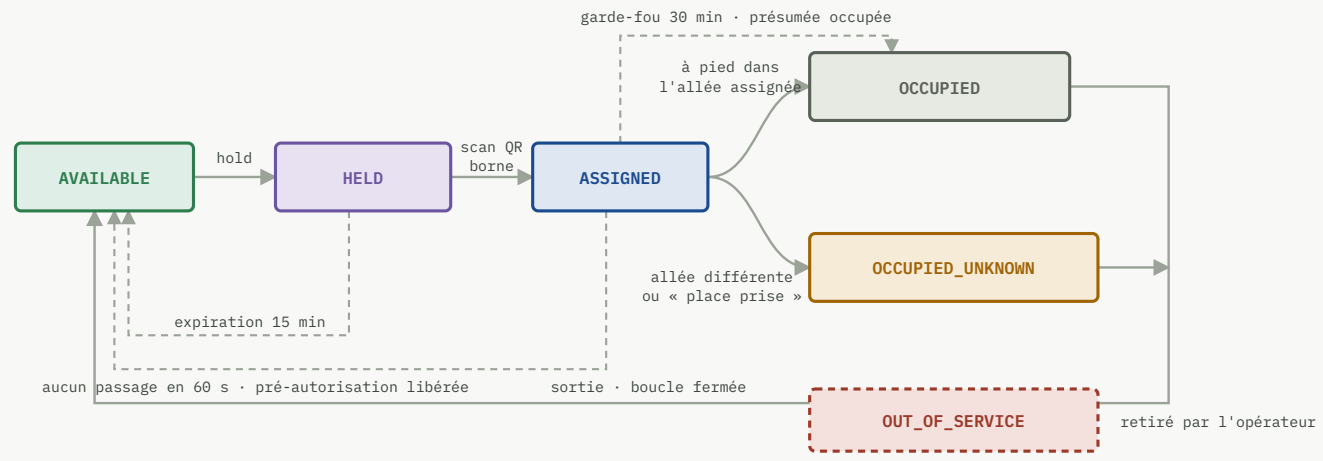
TABLE	COLONNES STRUCTURANTES	NOTE DE CONCEPTION
operator	legal_name, stripe_account_id, kyc_status	Un compte Connect Express par opérateur ; `kyc_status` bloque la mise en ligne
parking_lot	operator_id, name, geo, beacon_major, pricing_policy jsonb, daily_cap_cents, assignment_strategy, occupancy_source, capacity, vehicle_count, wifi_verified_at, cell_verified_at	`beacon_major` est la région iBeacon du parking, une seule région surveillée à la fois, loin de la limite de vingt. `daily_cap_cents` est **NOT NULL** : c'est le montant pré-autorisé. `vehicle_count` est maintenu par les boucles à chaque passage, c'est la vérité du nombre de véhicules présents, abonnés compris. `occupancy_source` vaut `DECLARATIVE` ou `SENSORS`. `wifi_verified_at` et `cell_verified_at` matérialisent les pré-requis d'adhésion : Wi-Fi aux paliers, cellulaire aux deux bornes
level	lot_id, code, display_order	Le palier ; l'ordre de remplissage suit `display_order`
aisle	level_id, code, beacon_minor, map_polygon, is_exit_lane	`beacon_minor` identifie l'allée dans la région du parking ; l'allée est résolue par *ranging*, pas par une région propre. La voie de sortie est une allée comme les autres, avec `is_exit_lane` à vrai et `minor` 0 : sa balise sert à identifier le véhicule qui sort

TABLE	COLONNES STRUCTURANTES	NOTE DE CONCEPTION
beacon	aisle_id, uuid, major, minor, battery_at, status	Le suivi de pile est une exigence d'exploitation, pas un luxe
gate	lot_id, kind, qr_secret, integration_kind, endpoint, has_loops, exit_id_kind, verified_at	`qr_secret` signe le jeton du QR (HMAC) ; `kind` vaut entrée ou sortie. `integration_kind` distingue le contact sec de l'API du contrôle d'accès existant. `has_loops` dit si le contrôleur remonte ses boucles, sans elles, ni preuve de passage ni compteur. `exit_id_kind` vaut `ANPR`, `RFID` ou `NONE` : l'identification sans geste est une option de l'opérateur, jamais une condition. `verified_at` fait de la barrière un pré-requis d'adhésion au même titre que le Wi-Fi
app_user	oauth_provider, oauth_subject, email, stripe_customer_id, default_pm_id	Aucun mot de passe. Le client Stripe vit sur la plateforme, pas chez l'opérateur
vehicle	user_id, plate, province, is_default, transponder_id	Plusieurs plaques par compte ; `is_default` et `transponder_id` servent au rapprochement chez les opérateurs équipés d'ANPR ou de lecteurs de transpondeurs
hold	user_id, lot_id, spot_id, expires_at, status	Contrainte d'unicité sur `user_id` pour les holds actifs : un seul à la fois
event_log	session_id, lot_id, kind, payload jsonb, occurred_at, purge_after	`purge_after` calculé à l'écriture, la rétention est une donnée, pas une règle enfouie dans un script

> **L'assignation tient en une requête, et c'est ce qui la rend sûre.** `UPDATE spot … WHERE id = (SELECT id FROM spot WHERE … AND state = 'AVAILABLE' ORDER BY level, aisle, needs_check, distance_to_exit LIMIT 1 FOR UPDATE SKIP LOCKED)`. Deux conducteurs à deux cents millisecondes d'intervalle ne peuvent pas obtenir la même place : la clause fait sauter au second la ligne prise par le premier. Un index partiel sur les places `AVAILABLE` sert cette requête pendant qu'une voiture attend devant la barrière.

Machine à états : place

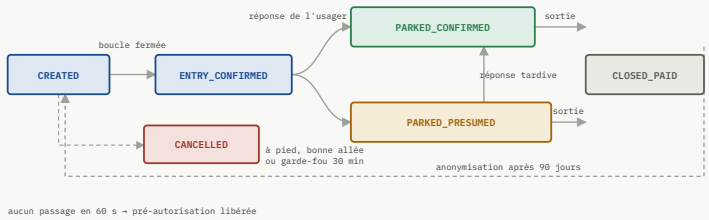
SPOT.STATE



Trait plein : transition provoquée par un acteur ou un signal. Trait pointillé : transition provoquée par le temps. Le silence ne libère jamais une place : le garde-fou de 30 minutes la présume occupée. Une place sortant de OCCUPIED_UNKNOWN revient à AVAILABLE avec needs_check à vrai.

Machine à états : session

SESSION.STATE



Session et place évoluent en parallèle, pas en miroir : c'est ce qui rend le cas « mauvaise place » représentable. CLOSED_PAID n'est pas terminal : la session est anonymisée après 90 jours.

Le seul état où place et session divergent volontairement. Quand l'usager, interrogé parce que l'allée détectée n'était pas la sienne, indique un autre numéro, la session passe à `PARKED_CONFIRMED` avec `confirmed_spot_id` différent de `assigned_spot_id`. Deux lignes de `spot` changent dans la même transaction : la place réelle passe à `OCCUPIED`, l'ancienne à `OCCUPIED_UNKNOWN`. Hors transaction, une coupure réseau laisserait une place fantôme.

Surface API

5 PUBLICS · 4 MODES D'AUTHENTIFICATION

L'app du conducteur (jeton utilisateur), la page web sans compte (jeton de session), le matériel de terrain (clé d'appareil), le tableau de bord opérateur (session opérateur), et les tâches planifiées, qu'aucun appelant externe ne déclenche.

Application mobile : authentification par jeton utilisateur

ENDPOINT	EFFET
`POST /v1/auth/session`	Échange un jeton OAuth Apple ou Google contre une session applicative
`POST /v1/me/vehicles`	Enregistre une plaque et sa province ; obligatoire avant la première entrée
`POST /v1/me/payment-method`	Crée un SetupIntent Stripe et attache la carte au client de la plateforme
`GET /v1/lots`	Parkings à proximité avec places libres par catégorie d'attribut
`POST /v1/lots/{id}/holds`	Bloque une place 15 minutes ; refuse si un hold est déjà actif ou si le quota du parking est atteint
`DELETE /v1/holds/{id}`	Libère le hold avant son expiration
`POST /v1/entries`	Consomme le jeton du QR de borne : assigne une place, crée le PaymentIntent, commande l'ouverture
`GET /v1/sessions/current`	Session en cours, place assignée, cible de guidage, allée attendue
`POST /v1/sessions/{id}/walking`	Transition « à pied » avec le `minor` de l'allée détectée par *ranging* ; allée conforme → place présumée occupée, sans autre geste
`POST /v1/sessions/{id}/parked`	Réponse à « Où êtes-vous garé ? » : confirme la place assignée ou en désigne une autre par `spot_id`
`POST /v1/sessions/{id}/spot-taken`	La place assignée est prise : réassignation immédiate, dans la même allée si possible ; la place signalée passe à `OCCUPIED_UNKNOWN`
`POST /v1/sessions/{id}/at-exit`	L'app voit la balise de la voie de sortie ; si elle est la seule candidate et qu'un véhicule est sur la boucle, l'API capture et ouvre sans geste
`POST /v1/sessions/{id}/exit`	Tap « Ouvrir » de repli quand le véhicule n'a pas été identifié sans geste
`GET /v1/sessions/{id}/receipt`	Durée, tarif appliqué, montant capturé

Page web, usager sans compte : jeton de session

ENDPOINT	EFFET
`POST /v1/web/entries`	Même jeton de borne que l'app, plus le client Stripe créé par Apple Pay ou Google Pay : assigne une place, crée le PaymentIntent, commande l'ouverture, renvoie le jeton de session
`GET /v1/web/sessions/{token}`	Place assignée, guidage, montant en cours ; c'est la page que le cookie, le passe Wallet et le lien SMS rouvrent
`GET /v1/web/sessions/{token}/pass`	Passe Wallet portant le QR de sortie
`POST /v1/web/sessions/{token}/exit`	QR de sortie scanné : capture sur la pré-autorisation, ouverture, reçu affiché et envoyé par courriel si connu

Tableau de bord opérateur : authentification par session opérateur

ENDPOINT	EFFET
`POST /v1/operators/onboarding`	Génère le lien d'onboarding Stripe Connect Express
`PUT /v1/lots/{id}/pricing`	Politique tarifaire ; refuse l'enregistrement si le plafond journalier est absent
`PUT /v1/lots/{id}/map`	Paliers, allées, places et attributs ; associe chaque allée à son `minor` de balise
`GET /v1/lots/{id}/occupancy`	Occupation en direct par palier et par état, compteur de passages, et écart entre les deux
`GET /v1/lots/{id}/spots?needs_check=true`	Places à vérifier physiquement

Matériel de terrain : authentification par clé d'appareil

ENDPOINT	EFFET
`POST /v1/gates/{id}/passage`	Boucle fermée après une ouverture, avec `armed_at` et `closed_at` pour le temps de présence. À l'entrée : session `ENTRY_CONFIRMED`, compteur +1. À la sortie : `exit_passage_at`, compteur −1. C'est la seule preuve de passage du système
`POST /v1/gates/{id}/presence`	Véhicule présent sur la boucle d'armement de la sortie ; condition de l'ouverture sans geste par balise
`POST /v1/gates/{id}/identify`	Plaque ou transpondeur lu à la sortie, chez les opérateurs équipés : identifie la session, capture le paiement, renvoie l'ordre d'ouverture
`POST /v1/lots/{id}/sensors`	Relevé groupé des capteurs de places, pour les parkings en mode `SENSORS`
`POST /v1/gates/{id}/heartbeat`	Signal de vie du contrôleur ; une barrière muette doit être visible au tableau de bord
`POST /v1/beacons/{id}/telemetry`	Niveau de pile signalé par le personnel ou par un relevé périodique

Tâches planifiées : aucun appelant externe

TÂCHE	CADENCE	EFFET
`expire_holds`	30 s	Hold dépassé : place remise à `AVAILABLE`
`cancel_unconfirmed_entries`	30 s	Aucun passage 60 s après l'ouverture : session `CANCELLED`, place libérée, pré-autorisation annulée
`release_orphan_assignments`	5 min	Garde-fou 30 min contre le téléphone déchargé : la place assignée est présumée occupée, jamais libérée
`flag_stale_sessions`	quotidienne	Session sans sortie depuis sept jours : jamais facturée d'office, publiée au tableau de bord comme place à vérifier
`retry_captures`	1 min	Captures non abouties parce que Stripe était injoignable à la sortie : rejouées jusqu'à succès, reçu envoyé à ce moment
`reconcile_counts`	1 min	Compare le compteur de passages au nombre de places occupées ; l'écart est publié au tableau de bord comme nombre de places à vérifier
`purge_expired_events`	quotidienne	Suppression des lignes dont `purge_after` est dépassé, anonymisation des sessions

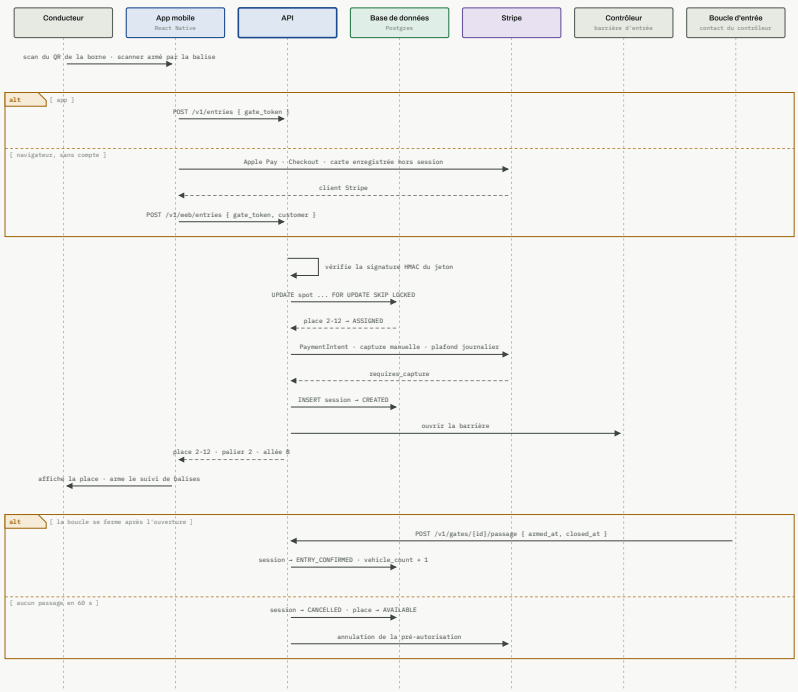
DOCUMENT 03

Diagrammes de séquence

Les quatre parcours où plusieurs systèmes se coordonnent et où l'ordre des appels est une décision de conception. Trait plein : appel ; pointillé : retour ; cadre ambre : fragment conditionnel.

Séquence A : Entrée au parking

7 PARTICIPANTS · 18 MESSAGES



L'assignation précède l'appel à Stripe, la pré-autorisation précède l'ouverture, la boucle confirme après.

Trois contraintes d'ordre. L'assignation vient **avant** Stripe : appeler Stripe pour un parking complet coûte une pré-autorisation à annuler. La pré-autorisation vient **avant** l'ouverture : une carte refusée après l'ouverture est irrattrapable. La preuve d'entrée vient **après** l'ouverture, par construction : c'est la fermeture de la boucle sous la lisse qui la donne, plaque enneigée ou non. Le premier fragment montre les deux populations, l'app ou un navigateur qui pré-autorise par Apple Pay sans compte, sur le même jeton de borne. Sans passage en 60 secondes, la tâche `cancel_unconfirmed_entries` annule la place **et** la pré-autorisation.

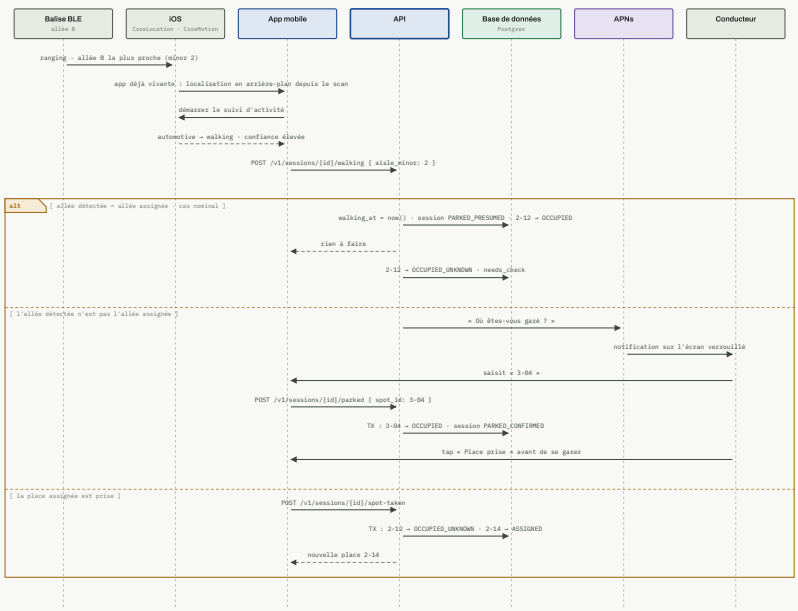
Budget temps d'une visite type, barrière et passage compris

Étape	Stationnement classique	Palier
Savoir avant de partir	Inconnu ; 10 à 20 % de risque d'un « complet » et d'un détour de 5 à 10 min	Connu dans l'app, le hold garantit la place
Barrière d'entrée	9 s : bouton, billet, barrière	10 s avec le scanner armé par la balise, 15 à 21 s téléphone dans le sac
Trouver une place	2 à 5 min à parcourir les paliers	1 à 1,5 min vers la place assignée
Retrouver la voiture	30 s à 2 min	L'app connaît la place
Payer	1 à 2 min à la caisse, ou 20 à 30 s à la voie	Aucun geste
Barrière de sortie	8 à 10 s billet en main, 20 à 30 s en payant à la voie	7 s sans geste, 12 à 18 s avec un scan
Total de friction	5 à 9 min	1,5 à 2,5 min

Le temps par usager n'est pas le risque, la capacité de la voie l'est. Une voie qui reçoit 300 véhicules à l'heure tourne à 75 % avec un cycle de 9 s et sature au-delà de 12 s. D'où le scanner armé par la balise d'entrée : déverrouillage et lancement de l'app se font en roulant vers la borne, il ne reste que viser et scanner. Le contrôleur horodate l'arrivée sur la boucle d'armement et la fermeture de la boucle : le prototype mesure lui-même ce tableau, et la sortie sans geste contre le paiement à la voie se voit au chronomètre.

Séquence B : Confirmation de la place

7 PARTICIPANTS · 18 MESSAGES

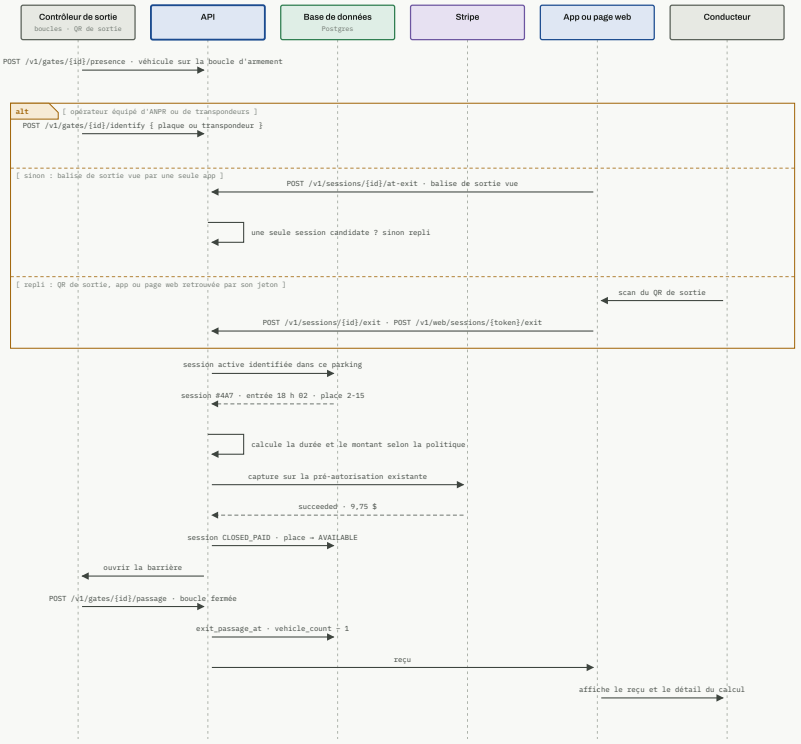


Trois branches : présomption silencieuse, allée contradictoire, place prise. Seules les deux dernières font apparaître l'usager.

La présomption est une décision, pas une approximation. L'app, maintenue vivante depuis le scan par la localisation en arrière-plan, connaît l'allée la plus proche par ranging. Au signal « à pied » dans l'allée assignée, l'API écrit `PARKED_PRESUMED` et `OCCUPIED` sans rien demander. L'usager n'est sollicité que si l'allée contredit l'assignation, ou s'il signale sa place prise, deux opérations à deux écritures, dans une seule transaction. Le compteur de passages borne l'erreur cumulée.

Séquence C : Sortie et facturation

6 PARTICIPANTS · 17 MESSAGES

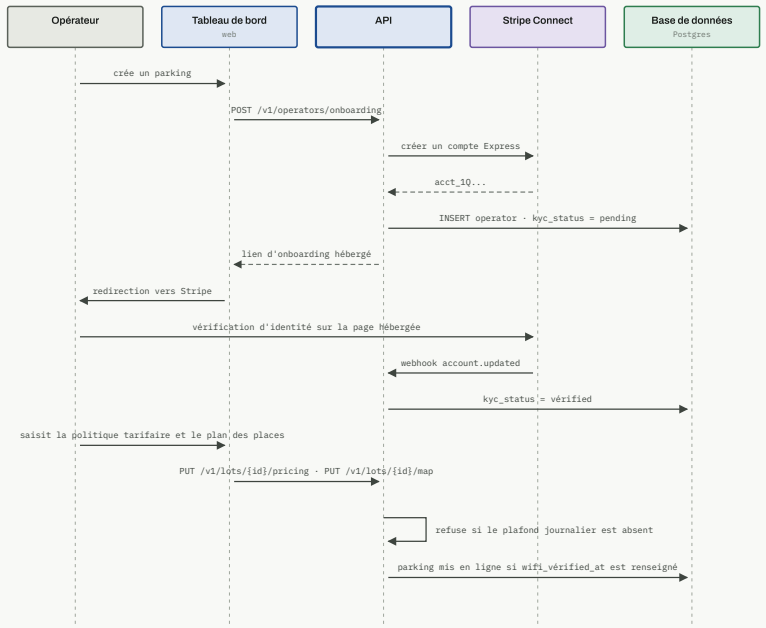


Trois façons d'identifier le véhicule, de la plus automatique à la moins ; la suite est identique : capture, ouverture, boucle. Le scan du QR de sortie vaut pour l'app comme pour la page web.

Jamais d'ouverture sans autorisation valide, et elle est garantie à l'entrée. Le montant capturé est toujours couvert par le plafond pré-autorisé, la session est plafonnée à 24 h : un refus de carte à la sortie n'existe pas. Si Stripe est injoignable, la barrière ouvre quand même, les fonds étant bloqués ; `retry_captures` rejoue la capture. L'ouverture par balise exige deux conditions : une seule session candidate dans la dernière minute **et** un véhicule sur la boucle d'armement. La page web retrouve sa session par un jeton conservé trois fois dès l'entrée : cookie, passe Wallet, lien par SMS ou courriel ; le numéro de place seul n'est jamais une preuve. Une session sans sortie après sept jours n'est jamais facturée d'office, elle part en vérification. Le téléphone déchargé est le cas du billet perdu : le personnel.

Séquence D : Adhésion d'un opérateur

5 PARTICIPANTS · 14 MESSAGES



Le seul parcours asynchrone : le KYC se fait sur une page hébergée par Stripe et revient par webhook, des minutes ou des jours plus tard.

Deux verrous empêchent un parking d'être mis en ligne à moitié configuré. L'API refuse une politique tarifaire sans plafond journalier, puisque c'est ce montant qui est pré-autorisé. Et un parking reste hors ligne tant que `wifi_verified_at` et `gate.verified_at` sont nuls : sans réseau aux paliers, pas de présomption ; sans barrière pilotable dont les boucles sont remontées, ni preuve de passage ni compteur.

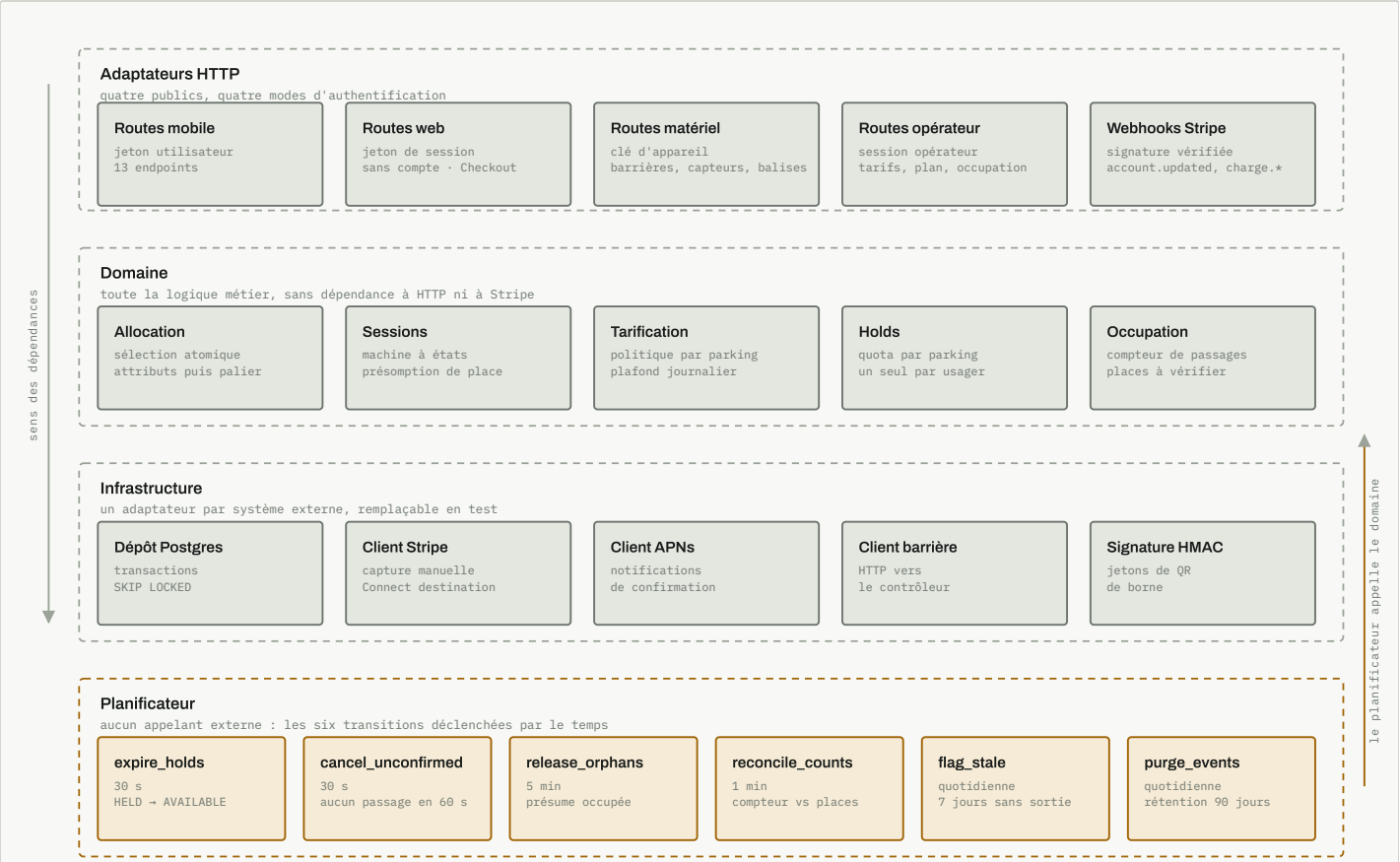
DOCUMENT 04

Architecture applicative

Le découpage en composants de l'API et de l'application mobile, et le contrat exact de la frontière entre le TypeScript et les modules natifs, l'endroit où le projet peut déraper.

API : architecture en couches

4 COUCHES · 21 COMPOSANTS



Le domaine ne connaît ni HTTP ni Stripe : il reçoit des objets et rend des décisions. Le planificateur est la seule couche qui remonte : il appelle le domaine sans passer par HTTP.

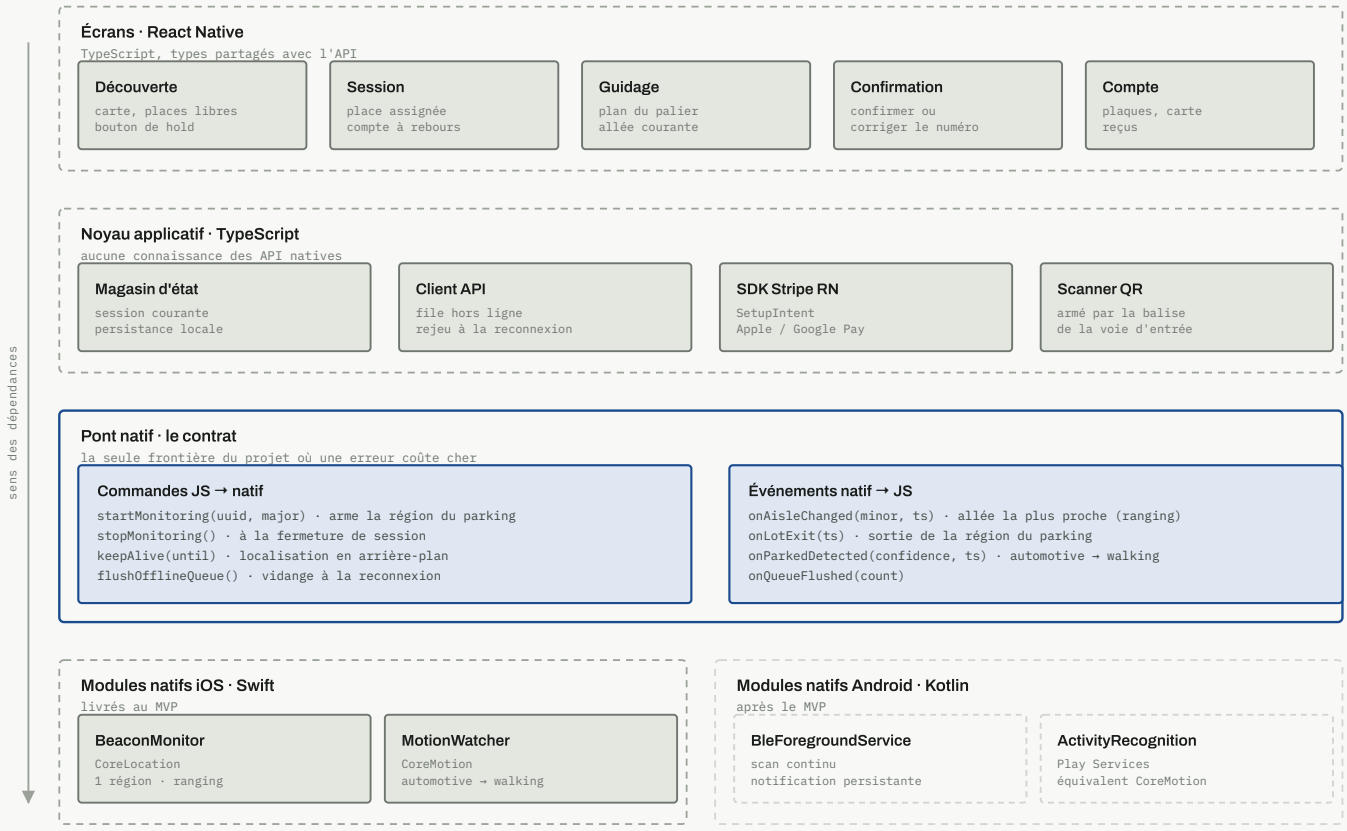
Ce que chaque composant du domaine décide

COMPOSANT	DÉCISION	CE QU'IL NE FAIT PAS
`Allocation`	Quelle place attribuer : filtre par attributs du véhicule, puis palier et allée selon la stratégie du parking	N'ouvre pas la barrière et n'appelle pas Stripe
`Sessions`	Transitions de la machine à états, présomption de place à partir de l'allée détectée, rapprochement de l'identité lue à la sortie, réassignation sur « place prise »	Ne calcule aucun montant
`Tarification`	Montant dû à partir de la durée et de la politique du parking ; valide la présence du plafond journalier	Ne parle jamais à Stripe
`Holds`	Accorde ou refuse un hold selon le quota du parking et la règle « un seul par usager »	N'écrit pas directement dans `spot`
`Occupation`	Agrégats par palier et par état, compteur de passages, écart entre les deux et liste des places à vérifier	N'anonymise pas, c'est la tâche de purge

Pourquoi le planificateur est dessiné à part. Ses tâches sont les transitions déclenchées par le temps, et elles portent des règles métier majeures : expiration d'un hold, annulation d'une entrée jamais passée, garde-fou du téléphone déchargé, réconciliation du compteur avec les places, rejeu des captures, mise en vérification des sessions sans sortie. Les enfouir dans un cron les rendrait invisibles à la lecture du code. Il tourne en instance unique, sous verrou consultatif Postgres.

Application mobile

REACT NATIVE + MODULES NATIFS



Une seule base TypeScript, deux implémentations natives de la même frontière. Les modules Android sont en pointillé : le contrat existe, l'implémentation vient après le MVP.

Le contrat du pont est le livrable le plus important de cette page. Quatre commandes descendent, quatre événements remontent. `keepAlive` est la commande qui maintient l'app vivante entre le scan et la présomption : localisation en arrière-plan sur iOS (permission « Toujours »), service de premier plan sur Android. Le contrat nomme la commande sans dire comment chaque plateforme l'honore ; tant que ces huit signatures ne changent pas, le Kotlin s'écrit plus tard sans toucher au TypeScript.

Répartition du travail par surface

SURFACE	TECHNOLOGIE	PORTÉE MVP
Application mobile	React Native · TypeScript	Écrans complets, module natif iOS seulement
Module balises / mouvement	Swift (iOS) · Kotlin (Android)	iOS livré ; Android spécifié, non implémenté
API	TypeScript · Postgres	Complète, y compris le planificateur
Tableau de bord opérateur	Web · types partagés avec l'API	Onboarding Connect, tarifs, plan, occupation. Pas d'analytique
Adaptateur d'ouverture de barrière	Contact sec ou API du contrôle d'accès	Spécifié, non câblé : la démonstration confirme les ouvertures dans l'application

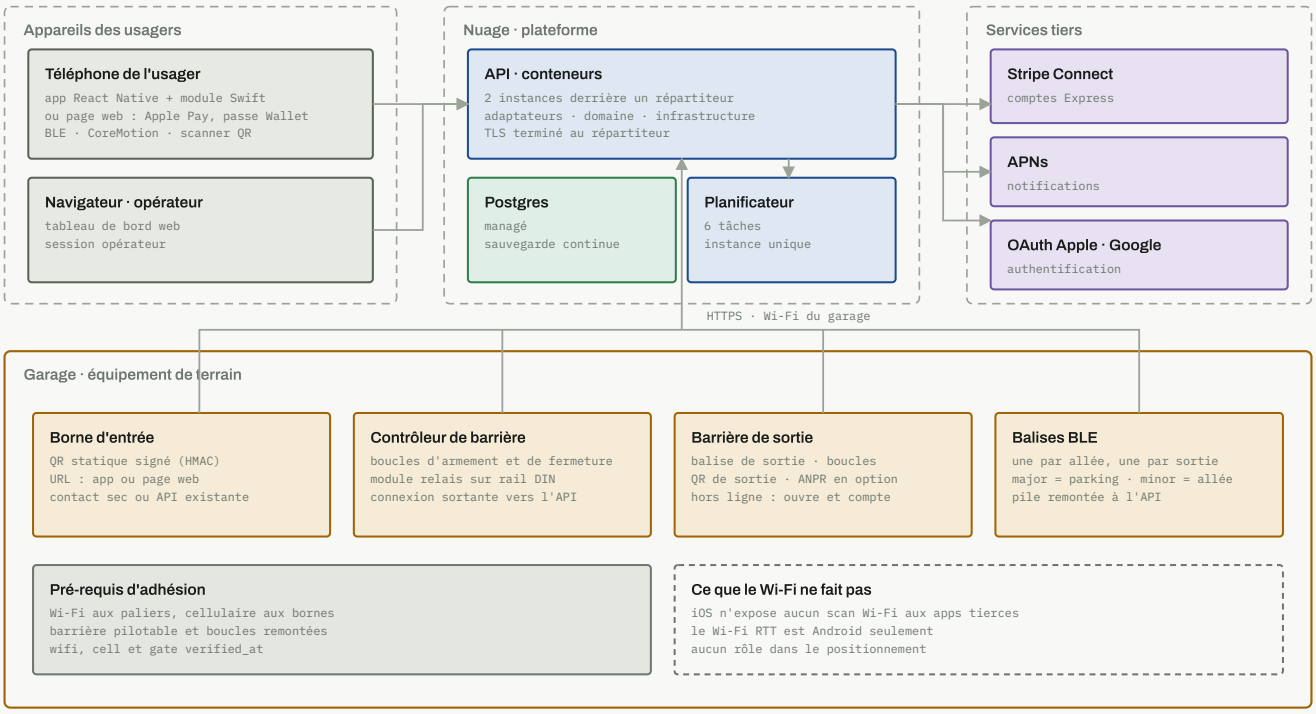
DOCUMENT 05

Déploiement et démonstration

Où s'exécute chaque composant, ce qui est installé dans le garage, et le montage exact de la démonstration.

Diagramme de déploiement

4 ZONES · 14 NŒUDS

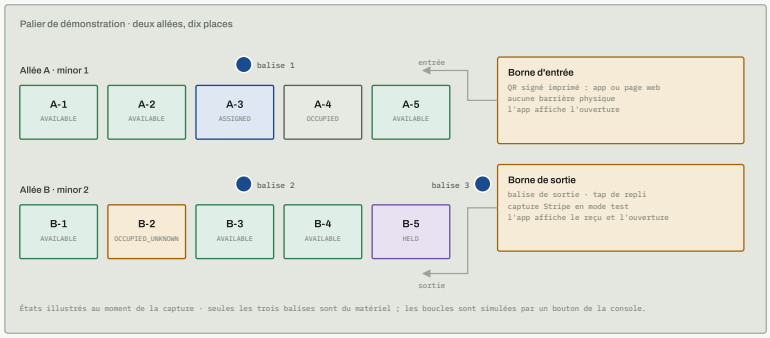


Les appareils que l'on ne contrôle pas, le nuage que l'on contrôle, les services tiers dont on dépend, et le garage, où le matériel tombe en panne et où une panne est invisible depuis le nuage.

Le garage porte les deux pré-requis d'adhésion. Une couverture Wi-Fi aux paliers et aux deux bornes, et une barrière pilotable dont les boucles sont remontées, par contact sec, universel sur les opérateurs industriels, ou par l'API du contrôle d'accès existant. Palier n'installe pas de barrières ; il commande celles qui sont là et lit les boucles qu'elles ont déjà. Troisième pré-requis : une couverture cellulaire mesurée aux deux bornes, parce que l'usager sans l'app ne rejoindra jamais le Wi-Fi du garage. Un contrôleur qui ne joint plus l'API refuse l'entrée et ouvre la sortie sans condition, en comptant localement. Aucune caméra n'est exigée : la lecture de plaque est une option de confort de l'opérateur. Une balise à pile morte n'émet rien : d'où le `heartbeat` des contrôleurs et la remontée du niveau de pile.

Montage de la démonstration

2 ALLÉES · 10 PLACES · 3 BALISES



Dix places suffisent à montrer les six états, l'assignation par allée et le cas de la mauvaise place. Seules les trois balises sont du matériel ; les boucles sont simulées par un bouton de la console.

> **L'étape 4 avant l'étape 5, pas l'inverse.** Le module natif est le seul chantier dont l'échec remettrait en cause la conception. Il doit produire deux mesures : l'app survit trois minutes après le scan avec l'écran éteint, et le ranging distingue deux allées adjacentes dans un vrai garage. Si l'une échoue, le repli est une notification différée à la sortie de la région du parking, pas une refonte. Limites annoncées : aucune barrière physique ni capteur de place n'est monté, Android n'est pas livré, les séjours de plus de 24 h ne sont pas gérés.

Matériel de la démonstration

ÉLÉMENT	QUANTITÉ	RÔLE DANS LA DÉMONSTRATION
Balises BLE	3	Une par allée, une à la sortie, même `major`. Prouvent le *ranging* entre allées adjacentes, la survie de l'app trois minutes après le scan, la présomption de place et la sortie sans geste, le seul matériel non simulable
QR imprimé	1	Borne d'entrée. Aucun QR aux places ni à la sortie, c'était la décision de conception
Console de démonstration	1	Page web qui joue le contrôleur : boutons « boucle d'entrée fermée », « véhicule à la sortie », « boucle de sortie fermée », appelant l'API avec la clé d'appareil
Matériel de barrière	0	Aucun. Les ouvertures sont confirmées dans l'application ; la barrière ne prouve rien que le reste ne prouve déjà
iPhone de test	1	Démonstration au jury : arrière-plan plus prévisible qu'Android
Étiquettes de places	10	Numéros au sol ou au mur, sans marqueur scannable

ÉTAPE	CHANTIER	DÉBLOQUE
1	Schéma Postgres et machines à états, avec les tests de transition	Tout le reste. C'est aussi le seul chantier entièrement testable sans matériel
2	Domaine : allocation atomique, tarification, holds	La séquence d'entrée, et la démonstration de la non-collision sous charge
3	API et adaptateurs, Stripe en mode test	Le parcours complet en appels HTTP, sans app ni matériel
4	Module natif iOS : survie après le scan, ranging, mouvement, avec le contrat du pont	Le mécanisme central, à faire tôt, c'est le risque technique du projet. Deux mesures à produire : trois minutes de survie écran éteint, et deux allées adjacentes distinguées
5	Écrans React Native	La démonstration au jury
6	Tableau de bord opérateur et adaptateur d'ouverture de barrière	Le récit complet, de l'adhésion d'un opérateur à la sortie du véhicule